

پروژه ی رزرو آنلاین بلیط هواپیما و قطار : Ticketly
گردآوری شده توسط : مهدیه مسیبی – مینا زارع دوست
زیر نظر: استاد صدف صفوی
دانشگاه: بهار – مشهد
سال 1405

سناریوی پروژه:

در این پروژه یک سیستم پایگاه داده برای مدیریت و رزرو بلیط هواپیما و قطار طراحی می شود. در این سیستم کاربران می توانند با ورود به سامانه، مسیر سفر مورد نظر خود را جستجو کرده و از میان پروازها یا قطارهای موجود، گزینه مناسب را انتخاب کنند. اطلاعاتی مانند مبدأ، مقصد، تاریخ حرکت، ساعت حرکت، ظرفیت باقی مانده و قیمت بلیط در سیستم ذخیره و مدیریت می شود. پس از انتخاب سفر، کاربر می تواند بلیط مورد نظر خود را رزرو کرده و اطلاعات مسافر در پایگاه داده ثبت شود.

در این سامانه همچنین امکان مدیریت اطلاعات توسط مدیر سیستم نیز وجود دارد. مدیر می تواند اطلاعات مربوط به پروازها و قطارها، شرکت های حمل و نقل، زمان بندی حرکت ها و ظرفیت هر سفر را در پایگاه داده ثبت یا ویرایش کند. این سیستم باعث می شود فرآیند جستجو و رزرو بلیط به صورت سریع، دقیق و متمرکز انجام شود و اطلاعات تمامی سفرها و رزورها به صورت ساختار یافته در پایگاه داده نگهداری گردد.

جامعه هدف:

جامعه هدف این سیستم شامل افرادی است که قصد سفر با هواپیما یا قطار را دارند و می خواهند بلیط خود را به صورت آنلاین رزرو کنند. این کاربران می توانند شامل خانم ها و آقایان در بازه سنی تقریبی ۱۸ تا ۶۵ سال باشند که توانایی استفاده از سیستم های آنلاین را دارند. این افراد ممکن است مسافران عادی، دانشجویان، کارمندان، گردشگران یا افرادی باشند که برای اهداف کاری یا تفریحی سفر می کنند و به دنبال راهی سریع و ساده برای جستجو و رزرو بلیط هستند.

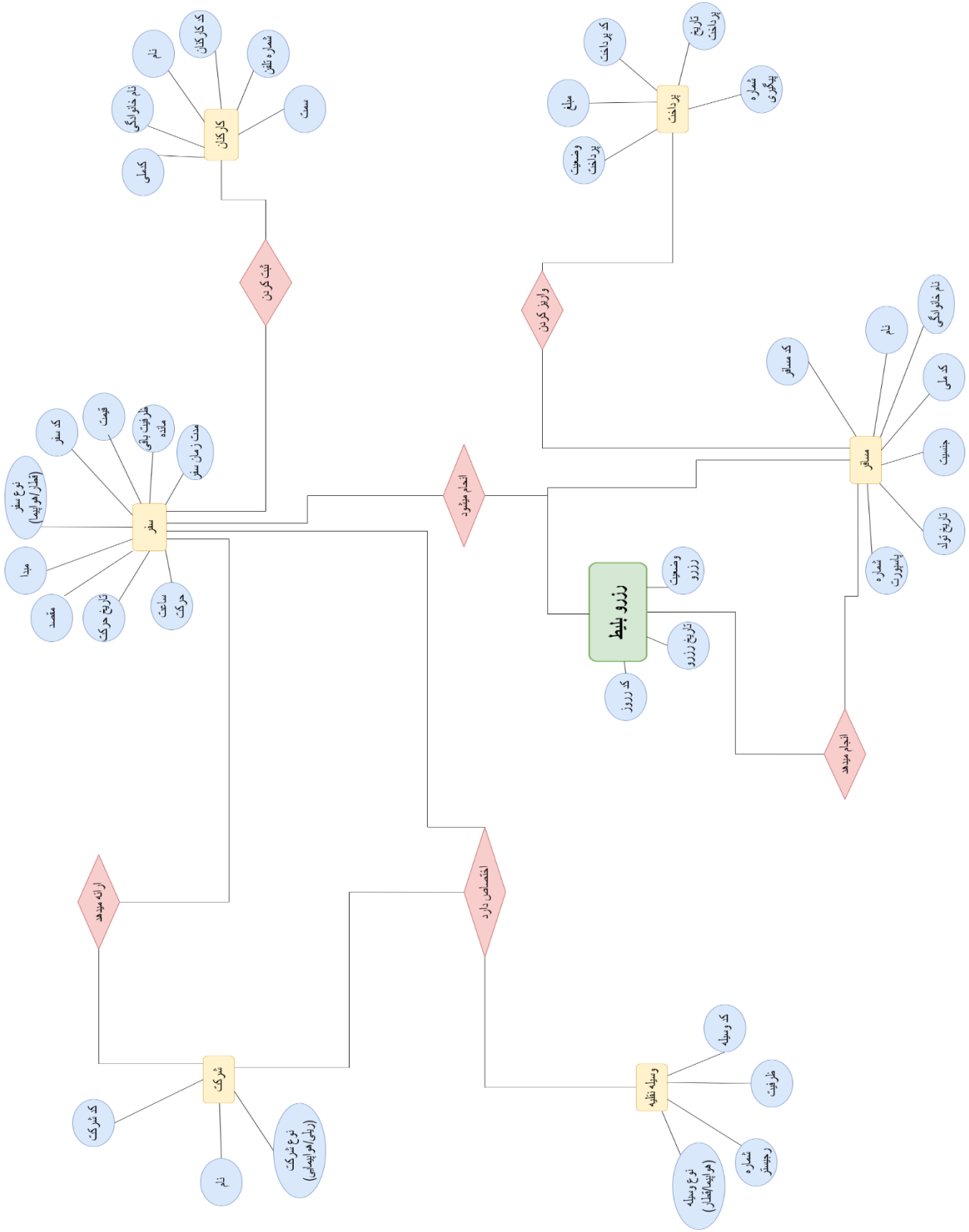
علاوه بر مسافران، شرکت های هواپیمایی و شرکت های ریلی نیز از کاربران این سیستم محسوب می شوند. این شرکت ها از سیستم برای مدیریت اطلاعات پروازها و قطارها، زمان بندی حرکت ها، ظرفیت صندلی ها و فروش بلیط استفاده می کنند. همچنین آژانس های مسافرتی نیز می توانند به عنوان بخشی از جامعه هدف در نظر گرفته شوند، زیرا از این سامانه برای رزرو و تهیه بلیط برای مشتریان خود استفاده می کنند. به طور کلی این سیستم به گونه ای طراحی می شود که هم نیازهای مسافران و هم نیازهای شرکت های حمل و نقل و آژانس های مسافرتی را پوشش دهد.

اهداف:

هدف اصلی از طراحی این پایگاه داده، مدیریت و سازمان‌دهی اطلاعات مربوط به سفرها و رزرو بلیطها به صورت ساختاریافته و قابل دسترس است. این سیستم کمک می‌کند اطلاعاتی مانند کاربران، سفرها، بلیطها، شرکت‌های حمل‌ونقل و رزروها به شکل دقیق و منظم در پایگاه داده ذخیره و مدیریت شوند تا دسترسی به اطلاعات مورد نیاز به سرعت و با دقت بالا انجام شود.

از دیگر اهداف این پروژه می‌توان به کاهش خطا در فرآیند رزرو، افزایش سرعت دسترسی به اطلاعات سفرها، مدیریت ظرفیت بلیطها و امکان گزارش‌گیری از اطلاعات رزروها اشاره کرد. همچنین در طراحی این پایگاه داده تلاش می‌شود حفاظت از اطلاعات شخصی و مالی کاربران مورد توجه قرار گیرد تا امنیت داده‌ها حفظ شود. علاوه بر این، سیستم باید دارای مقیاس‌پذیری مناسب باشد تا در صورت افزایش تعداد کاربران، سفرها و حجم داده‌ها، امکان توسعه و مدیریت اطلاعات بدون ایجاد مشکل فراهم باشد.

نمودار ER پروژه ی رزرو آنلاین بلیط قطار و هواپیما :



ساخت جداول پایگاه داده:
ابتدا دیتا بیس Ticketly را ایجاد کردیم.
سپس جداول پایگاه داده را ساختیم.

جدول کارمندان :

Table name:	staffs	Add	1	column(s)	Go
-------------	-------------------------------------	-----	--------------------------------	-----------	----

Name	Type	Length/Values	Default	Collation	Attributes	Null	Index	Comments
ids Pick from Central Columns	INT	11	None			☐	PRIMARY	☒
names Pick from Central Columns	VARCHAR	20	None			☐	---	☐
family Pick from Central Columns	VARCHAR	50	None			☐	---	☐
position Pick from Central Columns	VARCHAR	30	None			☐	---	☐
phones Pick from Central Columns	CHAR	11	None			☒	---	☐
codemelis Pick from Central Columns	VARCHAR	10	None			☒	UNIQUE	☐
							[codemelis]	

جدول سفر:

Table name:	travel	Add	1	column(s)	Go
-------------	-------------------------------------	-----	--------------------------------	-----------	----

Name	Type	Length/Values	Default	Collation	Attributes	Null	Index	Comments
idt Pick from Central Columns	INT	11	None			☐	PRIMARY	☒
type Pick from Central Columns	VARCHAR	20	None			☐	---	☐
origin Pick from Central Columns	VARCHAR	50	None			☐	---	☐
destination Pick from Central Columns	VARCHAR	50	None			☐	---	☐
date Pick from Central Columns	DATE		None			☐	---	☐
time Pick from Central Columns	TIME		None			☐	---	☐
duration Pick from Central Columns	TIME		None			☒	---	☐
capacity Pick from Central Columns	INT		None			☒	---	☐
price Pick from Central Columns	INT		None			☒	---	☐

جدول شرکت :

Table name: Add column(s)

Structure

Name	Type	Length/Values	Default	Collation	Attributes	Null	Index	Comments
idc Pick from Central Columns	INT	11	None			☐	PRIMARY PRIMARY	☒
namec Pick from Central Columns	VARCHAR	50	None			☐	---	☐
typec Pick from Central Columns	VARCHAR	30	None			☐	---	☐

جدول پرداختی:

Table name: Add column(s)

Structure									
Name	Type	Length/Values	Default	Collation	Attributes	Null	Index	A_1	Comments
idp	INT		None			☐	PRIMARY	☒	
Pick from Central Columns									
amount	INT		None			☐	---	☐	
Pick from Central Columns									
paydate	DATETIME		None			☐	---	☐	
Pick from Central Columns									
status	VARCHAR	30	None			☐	---	☐	
Pick from Central Columns									
peygiri	CHAR	20	None			☒	UNIQUE	☐	
Pick from Central Columns									

جدول رزرو بلیط:

Table name: Add column(s)

Name	Type	Length/Values	Default	Collation	Attributes	Null	Index	A_I	Comments
idr	INT	11	None			☐	PRIMARY	☒	
PRIMARY									
date_r	DATETIME		None			☐	--	☐	
status_r	VARCHAR	50	None			☒	--	☐	

جدول مسافر:

Table name: Add column(s)

Name	Type	Length/Values	Default	Collation	Attributes	Null	Index	Comments
id_mosafer	INT		None			☐	PRIMARY	☒
Pick from Central Columns								
namem	VARCHAR	30	None			☐	---	☐
Pick from Central Columns								
familym	VARCHAR	50	None			☐	---	☐
Pick from Central Columns								
gender	VARCHAR	10	None			☒	---	☐
Pick from Central Columns								
birthdate	DATE		None			☒	---	☐
Pick from Central Columns								
codemelis_mosafer	CHAR	10	None			☒	UNIQUE	☐
Pick from Central Columns								
passportnum	CHAR	11	None			☒	---	☐
Pick from Central Columns								

جدول وسیله نقلیه:

Structure

SQL

Search

Query

Export

Import

Operations

Privileges

Routines

Events

Triggers

Tracking

More

Table name: Add column(s)

Name	Type	Length/Values	Default	Collation	Attributes	Null	Index	Comments
idv	INT		None			☐	PRIMARY	☒
typev	VARCHAR	20	None			☐	---	☐
register_num	CHAR	20	None			☒	---	☐
capacityv	INT		None			☒	---	☐

کونری های مربوط به جداول پایگاه داده:

```

1 CREATE TABLE travel (
2   idt INT(11) PRIMARY KEY,type VARCHAR(20),origin VARCHAR(50),destination VARCHAR(50),date DATE,
3   time TIME,duration TIME,capacity INT(11),price INT(11));
4
5 CREATE TABLE payment (
6   idp INT(11) PRIMARY KEY,amount INT(11),paydate DATETIME,status VARCHAR(30),paygiri CHAR(20));
7
8 CREATE TABLE company (
9   idc INT(11) PRIMARY KEY,namec VARCHAR(50),typec VARCHAR(30));
10
11 CREATE TABLE vasiile_naqli (
12   idv INT(11) PRIMARY KEY,typev VARCHAR(20),register_num CHAR(20),capacityv INT(11));
13
14 CREATE TABLE passenger (
15   id_mosafer INT(11) PRIMARY KEY,namem VARCHAR(30),familym VARCHAR(50),gender VARCHAR(10),
16   birthdate DATE,codemeli_mosafer CHAR(10),passportnum CHAR(11));
17
18 CREATE TABLE reserve (
19   idr INT(11) PRIMARY KEY,date_r DATETIME,status_r VARCHAR(50));
20
21 CREATE TABLE staffs (
22   ids INT(11) PRIMARY KEY,names VARCHAR(20),familyv VARCHAR(50),
23   position VARCHAR(30),phones CHAR(11),codemeliv VARCHAR(10));
24

```

کلیه جداول پایگاه داده:

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
☐ company	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_persian_ci	16.0 KiB	-
☐ passenger	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_persian_ci	32.0 KiB	-
☐ payment	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_persian_ci	32.0 KiB	-
☐ reserve	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_persian_ci	16.0 KiB	-
☐ staffs	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_persian_ci	32.0 KiB	-
☐ travel	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_persian_ci	16.0 KiB	-
☐ vasiile_naqli	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_persian_ci	16.0 KiB	-
7 tables	Sum	0	InnoDB	utf8mb4_persian_ci	160.0 KiB	0 B

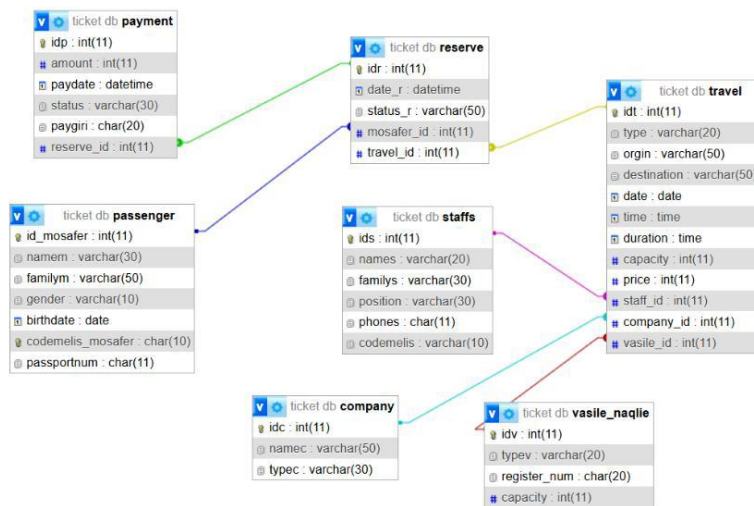
کوئری های Alter و ایجاد ارتباط بین جداول پایگاه داده :

```

1 ALTER TABLE travel
2 ADD staff_id INT,
3 ADD FOREIGN KEY (staff_id) REFERENCES staffs(ids);
4
5 ALTER TABLE travel
6 ADD company_id INT,
7 ADD FOREIGN KEY (company_id) REFERENCES company(idc);
8
9 ALTER TABLE travel
10 ADD vaside_id INT,
11 ADD FOREIGN KEY (vasile_id) REFERENCES vasile_naqlie(idv);
12
13 ALTER TABLE reserve
14 ADD mosافر_id INT,
15 ADD FOREIGN KEY (mosافر_id) REFERENCES passenger(id_mosافر);
16
17 ALTER TABLE reserve
18 ADD travel_id INT,
19 ADD FOREIGN KEY (travel_id) REFERENCES travel(idt);
20
21 ALTER TABLE payment
22 ADD reserve_id INT,
23 ADD FOREIGN KEY (reserve_id) REFERENCES reserve(idr);
24
25 ALTER TABLE passenger
26 ADD email VARCHAR(100);
27
28 ALTER TABLE payment
29 MODIFY status VARCHAR(50);
30

```

: Relationship



در ادامه برای هر یک از جداول پایگاه داده 10 رکورد وارد کردیم که به صورت زیر میباشد :

جدول کارمندان:

← T →			▼	ids	names	familys	position	phones	codemelis	
☐		Edit		Copy		Delete	1	علی احمدی	مدیر	09121234567 1111111111
☐		Edit		Copy		Delete	2	سارا محمدی	کارمند	09123334455 2222222222
☐		Edit		Copy		Delete	3	رضا کریمی	بشکتيان	09124445566 3333333333
☐		Edit		Copy		Delete	4	نيلوفر حسيني	فروشنده	09125556677 4444444444
☐		Edit		Copy		Delete	5	امير رحيمي	کارمند	09126667788 5555555555
☐		Edit		Copy		Delete	6	مریم اکبری	مفتی	09127778899 6666666666
☐		Edit		Copy		Delete	7	حسین کاظمی	مدیر	09128889900 7777777777
☐		Edit		Copy		Delete	8	زهرا قاسمی	بشکتيان	09129990011 8888888888
☐		Edit		Copy		Delete	9	محمد مرادی	فروشنده	09121112233 9999999999
☐		Edit		Copy		Delete	10	دگار عیانی	کارمند	09122223344 1010101010

جدول سفر:

☐		Edit		Copy		Delete	1	تهران	مشهد	تهران	تهران	تهران	تهران
☐		Edit		Copy		Delete	2	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران
☐		Edit		Copy		Delete	3	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران
☐		Edit		Copy		Delete	4	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران
☐		Edit		Copy		Delete	5	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران
☐		Edit		Copy		Delete	6	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران
☐		Edit		Copy		Delete	7	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران
☐		Edit		Copy		Delete	8	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران
☐		Edit		Copy		Delete	9	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران
☐		Edit		Copy		Delete	10	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران

جدول شرکت :

←T→		▼ idc	namec	typec
☐	Edit	Copy	Delete	1 ایران ایر هوایمایی
☐	Edit	Copy	Delete	2 ماهان هوایمایی
☐	Edit	Copy	Delete	3 آسمان هوایمایی
☐	Edit	Copy	Delete	4 قشمر ایر هوایمایی
☐	Edit	Copy	Delete	5 رجا ریلی
☐	Edit	Copy	Delete	6 فدک ریلی
☐	Edit	Copy	Delete	7 نورالرضا ریلی
☐	Edit	Copy	Delete	8 بن ریل ریلی
☐	Edit	Copy	Delete	9 سپهران هوایمایی
☐	Edit	Copy	Delete	10 کاسپین هوایمایی

جدول پرداختی ها :

←T→			▼	idp	amount	paydate	status	paygiri	reserve_id			
☐		Edit		Copy		Delete	1	2500000	2026-05-01 10:10:00	موفق	P11111	1
☐		Edit		Copy		Delete	2	850000	2026-05-02 11:40:00	ناموفق	P22222	2
☐		Edit		Copy		Delete	3	3200000	2026-05-03 09:20:00	موفق	P33333	3
☐		Edit		Copy		Delete	4	950000	2026-05-04 14:30:00	موفق	P44444	4
☐		Edit		Copy		Delete	5	4100000	2026-05-05 16:50:00	موفق	P55555	5
☐		Edit		Copy		Delete	6	780000	2026-05-06 18:10:00	ناموفق	P66666	6
☐		Edit		Copy		Delete	7	7200000	2026-05-07 12:20:00	موفق	P77777	7
☐		Edit		Copy		Delete	8	1200000	2026-05-08 09:00:00	موفق	P88888	8
☐		Edit		Copy		Delete	9	3500000	2026-05-09 19:35:00	در انتظار	P99999	9
☐		Edit		Copy		Delete	10	1300000	2026-05-10 21:55:00	موفق	P10101	10

جدول رزرو بلیط :

←T→			idr	date_r	status_r	mosafer_id	travel_id
☐	Edit	Copy Delete	1	2026-05-01 10:00:00	تایید شده	1	1
☐	Edit	Copy Delete	2	2026-05-02 11:30:00	در انتظار	2	2
☐	Edit	Copy Delete	3	2026-05-03 09:15:00	لغو شده	3	3
☐	Edit	Copy Delete	4	2026-05-04 14:20:00	تایید شده	4	4
☐	Edit	Copy Delete	5	2026-05-05 16:40:00	تایید شده	5	5
☐	Edit	Copy Delete	6	2026-05-06 18:00:00	در انتظار	6	6
☐	Edit	Copy Delete	7	2026-05-07 12:10:00	لغو شده	7	7
☐	Edit	Copy Delete	8	2026-05-08 08:50:00	تایید شده	8	8
☐	Edit	Copy Delete	9	2026-05-09 19:25:00	تایید شده	9	9
☐	Edit	Copy Delete	10	2026-05-10 21:45:00	در انتظار	10	10

جدول مسافر:

←T→			id_mosafer	namem	familym	gender	birthdate	codemelis_mosafer	passportnum	
☐	Edit	Copy	Delete	1	محمد	رضایی	مرد	2001-05-10	1234567890	A111111111
☐	Edit	Copy	Delete	2	زهرا	کانلی	زن	1999-08-15	2234567890	A222222222
☐	Edit	Copy	Delete	3	امیر	حسینی	مرد	2000-12-20	3234567890	A333333333
☐	Edit	Copy	Delete	4	سارا	مرادی	زن	1998-02-11	4234567890	A444444444
☐	Edit	Copy	Delete	5	علی	اکبری	مرد	2002-07-09	5234567890	A555555555
☐	Edit	Copy	Delete	6	تیئوفر	عجایی	زن	1997-09-30	6234567890	A666666666
☐	Edit	Copy	Delete	7	رضا	رحیمی	مرد	1995-01-14	7234567890	A777777777
☐	Edit	Copy	Delete	8	مریم	قائمی	زن	2003-03-18	8234567890	A888888888
☐	Edit	Copy	Delete	9	حسین	کریمی	مرد	1996-11-25	9234567890	A999999999
☐	Edit	Copy	Delete	10	نگار	محمدی	زن	2001-04-05	1034567890	A101010101

جدول وسیله نقلیه:

←T→	idv	typev	register_num	capacity
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	1	هواپیما	IR845	180
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	2	هواپیما	IR920	220
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	3	قطار	TR220	350
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	4	قطار	TR450	400
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	5	هواپیما	IR777	200
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	6	قطار	TR880	320
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	7	هواپیما	IR654	150
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	8	قطار	TR990	280
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	9	هواپیما	IR333	170
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	10	قطار	TR101	500

تعدادی کوئری با دستورات SELECT,JOIN,UPDATE,DELETE :

- 1- نمایش سفرها همراه نام شرکت و کارمند مسئول (این کوئری اطلاعات جدول travel را با جدولهای company و staffs ترکیب می‌کند تا برای هر سفر، نام شرکت برگزارکننده و مشخصات کارمند مسئول آن نمایش داده شود).

```

1 SELECT
2     travel.idt,
3     travel.type,
4     travel.orgin,
5     travel.destination,
6     company.namec,
7     staffs.names,
8     staffs.familys
9 FROM travel
10 INNER JOIN company ON travel.company_id = company.idc
11 INNER JOIN staffs ON travel.staff_id = staffs.ids;
```

Extra options

idt	type	orgin	destination	namec	names	familys
1	پرواز	تهران	مشهد	ایران ایر	علی	احمدی
2	قطار	تهران	اسفهان	رجا	سارا	محمدی
3	پرواز	تهران	کیش	ماهان	رضا	کریمی
4	قطار	تهران	تهران	فک	تیلوفر	حسینی
5	پرواز	مشهد	کیش	آسمان	امیر	رحیمی
6	قطار	قم	یزد	نورالرضا	مریم	اکبری
7	پرواز	تهران	دبی	قشم ایر	حمید	کاطعی
8	قطار	رشت	مشهد	بن ریل	زهرا	قاسمی
9	پرواز	اسفهان	کیش	سپهران	محمد	مرادی
10	قطار	کرمان	تهران	رجا	نگار	عباسی

2- این کوئری اطلاعات رزروها را همراه با مشخصات مسافر و اطلاعات سفر نمایش می‌دهد تا مشخص شود هر رزرو مربوط به چه فردی و چه سفری است.

```

1 SELECT
2     reserve.idr,
3     reserve.date_r,
4     reserve.status_r,
5     passenger.namem,
6     passenger.familym,
7     travel.orgin,
8     travel.destination
9 FROM reserve
10 INNER JOIN passenger ON reserve.mosafer_id = passenger.id_mosafer
11 INNER JOIN travel ON reserve.travel_id = travel.idt

```

Extra options

idr	date_r	status_r	namem	familym	orgin	destination
1	2026-05-01 10:00:00	تایید شده	محمد	رضایی	تهران	مشهد
2	2026-05-02 11:30:00	در انتظار	زهرا	کاظمی	تهران	اصفهان
3	2026-05-03 09:15:00	لغو شده	امیر	حسینی	شیراز	کیش
4	2026-05-04 14:20:00	تایید شده	سارا	مرادی	تبریز	تهران
5	2026-05-05 16:40:00	تایید شده	علی	اکبری	مشهد	کیش
6	2026-05-06 18:00:00	در انتظار	نیلوفر	عباسی	قم	یزد
7	2026-05-07 12:10:00	لغو شده	رضا	رحیمی	تهران	دبی
8	2026-05-08 08:50:00	تایید شده	مریم	قاسمی	رشت	مشهد
9	2026-05-09 19:25:00	تایید شده	حسین	کریمی	اصفهان	کیش
10	2026-05-10 21:45:00	در انتظار	نگار	محمدی	کرمان	تهران

3- این کوئری اطلاعات پرداخت‌ها را همراه با وضعیت و تاریخ رزرو مربوطه نمایش می‌دهد.

```

1 SELECT
2     payment.idp,
3     payment.amount,
4     payment.status,
5     payment.paydate,
6     reserve.status_r,
7     reserve.date_r
8 FROM payment
9 INNER JOIN reserve ON payment.reserve_id = reserve.idr;

```

Extra options

idp	amount	status	paydate	status_r	date_r
1	2500000	موفق	2026-05-01 10:10:00	تایید شده	2026-05-01 10:00:00
2	850000	ناموفق	2026-05-02 11:40:00	در انتظار	2026-05-02 11:30:00
3	3200000	موفق	2026-05-03 09:20:00	لغو شده	2026-05-03 09:15:00
4	950000	موفق	2026-05-04 14:30:00	تایید شده	2026-05-04 14:20:00
5	4100000	موفق	2026-05-05 16:50:00	تایید شده	2026-05-05 16:40:00
6	780000	ناموفق	2026-05-06 18:10:00	در انتظار	2026-05-06 18:00:00
7	7200000	موفق	2026-05-07 12:20:00	لغو شده	2026-05-07 12:10:00
8	1200000	موفق	2026-05-08 09:00:00	تایید شده	2026-05-08 08:50:00
9	3500000	در انتظار	2026-05-09 19:35:00	تایید شده	2026-05-09 19:25:00
10	1300000	موفق	2026-05-10 21:55:00	در انتظار	2026-05-10 21:45:00

4- این کوئری اطلاعات سفرها را همراه با نوع وسیله نقلیه (قطار یا هواپیما) و مشخصات آن نمایش می‌دهد.

```
1 SELECT
2     travel.idt,
3     travel.type,
4     vasilenaqlie.typev,
5     vasilenaqlie.register_num,
6     vasilenaqlie.capacity
7 FROM travel
8 INNER JOIN vasilenaqlie ON travel.vasile_id = vasilenaqlie.idv;
```

Extra options

idt	type	typev	register_num	capacity
1	پرواز	هواپیما	IR845	180
2	قطار	قطار	TR220	350
3	پرواز	هواپیما	IR920	220
4	قطار	قطار	TR450	400
5	پرواز	هواپیما	IR777	200
6	قطار	قطار	TR880	320
7	پرواز	هواپیما	IR654	150
8	قطار	قطار	TR990	280
9	پرواز	هواپیما	IR333	170
10	قطار	قطار	TR101	500

5- یک گزارش کامل از سیستم رزرو ارائه می‌دهد که شامل اطلاعات رزرو، مسافر، سفر و شرکت مربوطه است

```
1 SELECT
2     reserve.idr,
3     passenger.name,
4     passenger.family,
5     travel.origin,
6     travel.destination,
7     company.name,
8     reserve.status_r
9 FROM reserve
10 INNER JOIN passenger ON reserve.mosafar_id = passenger.id_mosafar
11 INNER JOIN travel ON reserve.travel_id = travel.idt
12 INNER JOIN company ON travel.company_id = company.idc;
```

Extra options						
idr	namem	familym	origin	destination	namec	status_r
1	محمد	رضایی	تهران	مشهد	ایران ایر	تایید شده
2	زهرا	کانظمی	تهران	اصفهان	رجا	در انتظار
3	امیر	حسینی	شیراز	کیش	ماهان	لغو شده
4	سارا	مرادی	تبریز	تهران	فدک	تایید شده
5	علی	اکبری	مشهد	کیش	آسمان	تایید شده
6	نیلوفر	عباسی	قم	یزد	نورالرضا	در انتظار
7	رضا	رحیمی	تهران	دبی	قشم ایر	لغو شده
8	مریم	قاسمی	رشت	مشهد	بن ریل	تایید شده
9	حسین	کریمی	اصفهان	کیش	سپهران	تایید شده
10	نگار	محمدی	کرمان	تهران	رجا	در انتظار

6- لیست مسافرانی که قطار گرفته اند

```

1 SELECT
2     passenger.namem,
3     passenger.familym,
4     travel.origin,
5     travel.destination,
6     travel.date
7 FROM passenger
8 INNER JOIN reserve ON passenger.id_mosafar = reserve.mosafar_id
9 INNER JOIN travel ON reserve.travel_id = travel.idt
10 WHERE travel.type = 'قطار';

```

namem	familym	origin	destination	date
زهرا	کانظمی	تهران	اصفهان	2026-05-16
سارا	مرادی	تبریز	تهران	2026-05-20
نیلوفر	عباسی	قم	یزد	2026-05-24
مریم	قاسمی	رشت	مشهد	2026-05-26
نگار	محمدی	کرمان	تهران	2026-05-30

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: | Sort by key:

Query results operations

7- پاک کردن مسافر بر اساس کد ملی او

```
1 DELETE FROM passenger
2 WHERE codemeli_mosafer = '9999999999';
```

8- حذف رزروهایی که وضعیت لغو شده دارند و مربوط به مسافر با ایدی 3 هستن

```
1 DELETE FROM reserve
2 WHERE status_r = 'لغو شده' AND mosafer_id = 3;
```

9- تغییر وضعیت پرداختی های "در انتظار" به "موفق"

```
1 UPDATE payment
2 SET status = 'موفق'
3 WHERE status = 'در انتظار';
4
```


10 - تغییر شماره تلفن یکی از کارمندان :

```
1 UPDATE staffs
2 SET phones = '09134467899'
3 WHERE names = 'علی' AND familys = 'احمدی';
```

11 - نمایش مسافر هایی که سنشان ۲۳ سال یا بیشتر و نوع سفرشان هم پرواز باشد

```
1 SELECT
2     passenger.namem,
3     passenger.familym,
4     passenger.birthdate,
5     travel.orgin,
6     travel.destination,
7     travel.date
8 FROM passenger
9 INNER JOIN reserve ON passenger.id_mosafer = reserve.mosafer_id
10 INNER JOIN travel ON reserve.travel_id = travel.idt
11 WHERE travel.type = 'پرواز'
12 AND TIMESTAMPDIFF(YEAR, passenger.birthdate, CURDATE()) >= 23;
```

Extra options

namem	familym	birthdate	orgin	destination	date
محمد	رضایی	2001-05-10	تهران	مشهد	2026-05-15
امیر	حسینی	2000-12-20	شیراز	کیش	2026-05-18
علی	اکبری	2002-07-09	مشهد	کیش	2026-05-22
رضا	رحیمی	1995-01-14	تهران	دبی	2026-05-25
حسین	کریمی	1996-11-25	اصفهان	کیش	2026-05-28

نمونه های از Stored Procedure های ساخته شده :

شمارش تعداد رزرو های یک مسافر:

```
1 DELIMITER //
2 CREATE PROCEDURE CountReserves(IN mid INT, OUT total INT)
3 BEGIN
4     SELECT COUNT(*) INTO total FROM reserve WHERE mosafer_id = mid;
5 END //
6 DELIMITER ;
```

```
1 CALL CountReserves(1, @count);
2 SELECT @count;
```

پیدا کردن یک مسافر با کد ملی ان:

```
1 DELIMITER //
2 CREATE PROCEDURE FindPassenger(IN cm CHAR(10))
3 BEGIN
4     SELECT * FROM passenger WHERE codemeli_mosafer = cm;
5 END //
6 DELIMITER ;
```

خروجی هنگام کال کردن:

✓ Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0018 seconds.)

`CALL FindPassenger('1234567890');`

[\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Create PHP code \]](#)

☐ Show all | Number of rows: Filter rows:

Extra options

id_mosafer	namem	familym	gender	birthdate	codemeli_mosafer	passportnum	email
1	محمد	رضایی	مرد	2001-05-10	1234567890	A111111111	NULL

حذف یک مسافر به همراه رزرو و پرداختی های او:

```
1 DELIMITER //
2
3 CREATE PROCEDURE DeletePassenger(IN mid INT)
4 BEGIN
5     DELETE payment FROM payment
6     JOIN reserve ON payment.reserve_id = reserve.idr
7     WHERE reserve.mosafer_id = mid;
8
9     DELETE FROM reserve WHERE reserve.mosafer_id = mid;
10    DELETE FROM passenger WHERE passenger.id_mosafer = mid;
11 END //
12
13 DELIMITER ;
```

محاسبه هزینه نهایی بلیط با احتساب ارزش افزوده :

```
1 DELIMITER //
2
3 CREATE PROCEDURE CalculateTaxAndUpdate(
4     IN travel_id INT,    -- شناسه سفر
5     IN tax_rate DECIMAL(5,2) -- نرخ مالیات
6 )
7 BEGIN
8     DECLARE original_price INT; -- قیمت اصلی سفر
9     DECLARE tax_amount INT;      -- مبلغ مالیات
10    DECLARE final_price INT;      -- قیمت نهایی با مالیات
11
12    SELECT price INTO original_price
13    FROM travel
14    WHERE idt = travel_id;
15
16    SET tax_amount = original_price * (tax_rate / 100);
17    SET final_price = original_price + tax_amount;
18
19    UPDATE travel
20    SET price = final_price
21    WHERE idt = travel_id;
22
23    SELECT
24        travel_id AS شناسه_سفر,
25        original_price AS قیمت_قبل_از_مالیات,
26        tax_rate AS نرخ_مالیات,
27        tax_amount AS مبلغ_مالیات,
28        final_price AS قیمت_بعد_از_مالیات,
29        'وضعیت قیمت بهروز شد' AS وضعیت;
30 END //
31
32 DELIMITER ;
33
```

نمونه خروجی بعد از کال:

✓ Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0096 seconds.)

CALL CalculateTaxAndUpdate(1, 9.00);

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

☐ Show all | Number of rows: 25 ▾ | Filter rows:

Extra options

شناسه_سفر	قیمت_قبل_از_مالیات	نرخ_مالیات	مبلغ_مالیات	قیمت_بعد_از_مالیات	وضعیت
1	2500000	9.00	225000	2725000	قیمت بهروز شد

✓ Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0096 seconds.)

CALL CalculateTaxAndUpdate(3, 12.00);

[[Edit inline](#)] [[Edit](#)] [[Create PHP code](#)]

☐ Show all | Number of rows: 25  Filter rows:

Extra options

شناسه سفر	قیمت قبل از مالیات	نرخ مالیات	مبلغ مالیات	قیمت بعد از مالیات	وضعیت
3	3200000	12.00	384000	3584000	قیمت به روز شد

استفاده از تابع در دیتابیس:

Run SQL query/queries on database ticketly: 

```
1 DELIMITER //
2 CREATE FUNCTION CalculateDiscount(
3     passenger_id INT,
4     months_interval INT,
5     discount_rate DECIMAL(5,2)
6 )
7 RETURNS DECIMAL(5,2)
8 DETERMINISTIC
9 BEGIN
10     DECLARE reg_date DATE;
11     DECLARE months_diff INT;
12     DECLARE discount_percent DECIMAL(5,2);
13     SELECT register_date INTO reg_date
14     FROM passenger
15     WHERE id_mosafer = passenger_id;
16     IF reg_date IS NULL THEN
17         RETURN 0;
18     END IF;
19     SET months_diff = TIMESTAMPDIFF(MONTH, reg_date, CURDATE());
20     SET discount_percent = FLOOR(months_diff / months_interval) * discount_rate;
21
22     IF discount_percent > 50 THEN
23         SET discount_percent = 50;
24     END IF;
25     RETURN discount_percent;
26 END //
27
28 DELIMITER ;
```

Run SQL query/queries on database ticketly: ?

```
1 SELECT
2     id_mosafer,
3     namem,
4     familym,
5     register_date,
6     CalculateDiscount(id_mosafer, 1, 5) AS تخفیف
7 FROM passenger;
```

				id_mosafer	namem	familym	register_date	تخفیف
	Edit	Copy	Delete	1 محمد	رضایی	2026-01-15	25.00	
	Edit	Copy	Delete	2 زهرا	کاظمی	2026-02-20	20.00	
	Edit	Copy	Delete	3 امیر	حسینی	2026-01-10	25.00	
	Edit	Copy	Delete	4 سارا	مرادی	2026-03-05	15.00	
	Edit	Copy	Delete	5 علی	اکبری	2025-01-15	50.00	
	Edit	Copy	Delete	6 نیلوفر	عباسی	2026-05-01	5.00	
	Edit	Copy	Delete	7 رضا	رحیمی	2026-02-12	20.00	
	Edit	Copy	Delete	8 مریم	قاسمی	2026-04-20	10.00	
	Edit	Copy	Delete	9 حسین	کریمی	2026-06-01	0.00	
	Edit	Copy	Delete	15 سارینا	کریمی	2025-04-10	50.00	

این تابع مخصوص محاسبه تخفیف بر اساس مدت زمان عضویت مسافر طراحی شده. وقتی مسافری در سیستم ثبت نام می کند، تاریخ ثبت نامش ذخیره می شود. این تابع مدت زمانی که از اون تاریخ تا امروز گذشته را حساب کرده و بعد طبق بازه های زمانی که مدیر مشخص می کند (مثلاً هر ۶ ماه)، یک درصد مشخصی (مثلاً ۵ درصد) به ازای هر دوره به تخفیف مسافر اضافه می کند. برای اینکه تخفیف از کنترل خارج نشود، یک سقف ۵۰ درصدی برای آن در نظر گرفته شده تا تعادل حفظ شود. به این ترتیب مسافران قدیمی تر که وفاداری بیشتری داشتن، از تخفیف بیشتری برخوردار می شوند و این خودش یه مشوق خوب برای موندن و استفاده مجدد از خدمات هست. مدیر سیستم هم می تواند هر زمان که بخواهد، نرخ تخفیف یا بازه های زمانی را تغییر بدهد.